



**MESTRADO  
PROFISSIONAL**  
em  
**TELESSAÚDE e  
SAÚDE DIGITAL**  
*Stricto Sensu*



**MESTRADO  
PROFISSIONAL**  
em  
**TELESSAÚDE e  
SAÚDE DIGITAL**  
*Stricto Sensu*

# Arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé diabético: proposta de sistema com sensores e modelo preditivo baseado em Random Forest

---

**Chrysthian Chrisley**

Orientador: **Prof. Dra. Rosa Maria Esteves Moreira da Costa**

# 1. INTRODUÇÃO

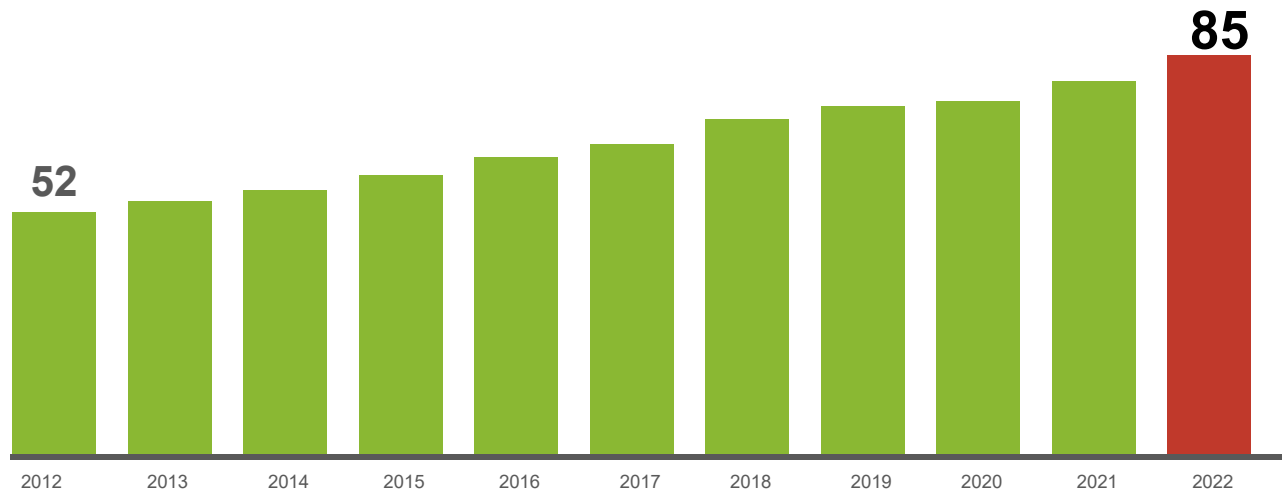
## Amputações por diabetes no Brasil: uma tragédia em crescimento contínuo

**+65%**

em 10 anos

*“A maioria dessas amputações foi precedida por uma úlcera que poderia ter sido prevenida.”*

KOSAJI et al., 2025



Fonte: SBACV, 2023. Amputações de membros inferiores no SUS (2012-2022).

## 2.

# OBJETIVO GERAL

Projetar e propor um sistema de monitoramento preventivo do pé diabético composto por uma palmilha instrumentada com sensores de baixo custo, um aplicativo móvel e um modelo preditivo baseado em machine learning, voltado à identificação precoce de risco de ulceração plantar.



# 3.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Palmilha instrumentada** - Protótipo com sensores de pressão, temperatura e umidade, integrados ao microcontrolador ESP32 com transmissão via Bluetooth.
2. **Aplicativo móvel** - Interface em HTML5 para recepção, visualização em tempo real e geração de alertas a partir dos dados coletados pela palmilha.
3. **Modelo preditivo** - Propor um classificador de risco de ulceração baseado no algoritmo Random Forest.



# 4.

## MATERIAL E MÉTODO

### ■ HARDWARE

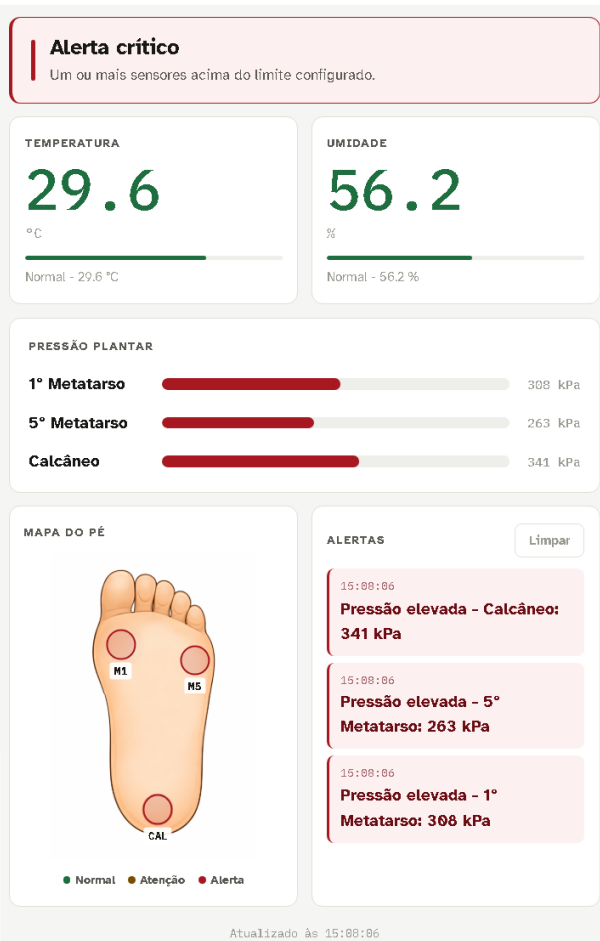
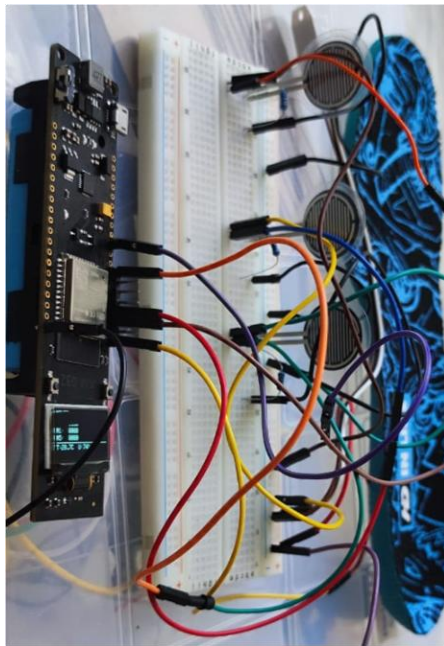
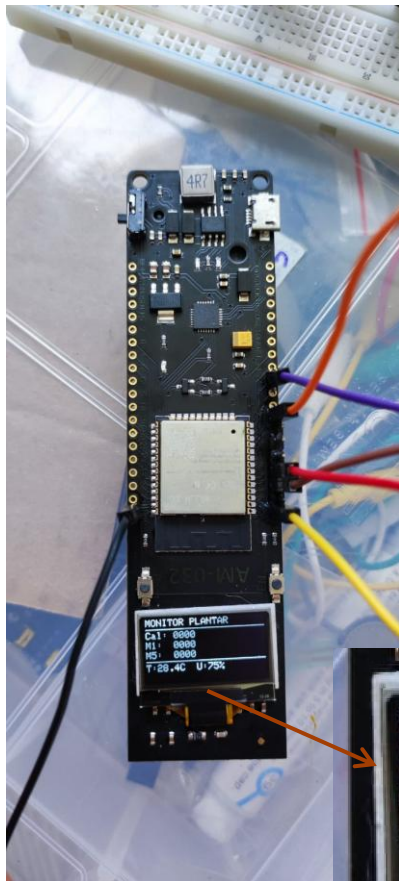
- **3 sensores FSR 402** - pressão plantar nos pontos de maior risco (1º e 5º metatarso e calcâneo)
- **Sensor DHT22** - temperatura e umidade no interior do calçado
- **Microcontrolador ESP32** - processamento e transmissão via Bluetooth Low Energy (BLE)
- **Bateria Li-Ion 18650** - autonomia para uso diário (13 horas)

### ■ SOFTWARE E MÉTODO

- **Aplicativo móvel** - visualização em tempo real, mapa do pé e alertas.
- **Modelo Random Forest** - classificação de risco.
- **Revisão sistemática PRISMA** - 16 estudos analisados (Scopus, IEEE Xplore, PubMed).
- **Validação clínica (próxima etapa)** - teste piloto com pacientes e avaliação com profissionais de saúde.







# 5.

## RESULTADOS

### RESULTADOS ALCANÇADOS

- **Protótipo físico funcional** - FSR, DHT22 e ESP32 integrados. Comunicação estável.
- **Leituras estáveis** - variação dos sensores normalizadas via código.
- **Aplicativo operacional** - mapa do pé, alertas e visualização em tempo real validados em bancada.
- **Revisão PRISMA** - 16 estudos analisados. Lacunas mapeadas e contribuições propostas
- **Custo** - R\$ 337,65 por unidade, com base em orçamentos reais no mercado nacional.

### PRÓXIMAS ETAPAS

- **Calibração com baropodômetro** - validação da precisão dos sensores em relação ao padrão clínico.
- **Submissão ao CEP** - pré-requisito para a etapa clínica
- **Coleta com pacientes** - teste piloto com participantes
- **Treinamento e validação do modelo RF** - com dados reais coletados, avaliação de acurácia, sensibilidade e especificidade



## 6. DISCUSSÃO

### ■ VIABILIDADE ECONÔMICA

Custo de **R\$ 337,65/unidade** compatível com Khandakar et al. (2022) (**US\$ 170/unidade**).

### ■ UMIDADE COMO VARIÁVEL PREDITIVA

Apenas 3 dos 16 estudos revisados integram pressão, temperatura e umidade num único dispositivo e nenhum detalha o peso isolado da umidade no modelo. Kosaji et al. (2025) associa umidade excessiva ao risco de maceração em neuropatia periférica.

### ■ VALIDADE EXTERNA

A maioria dos estudos valida sistemas com voluntários saudáveis em laboratório. Chatwin et al. (2020) identificam isso como o principal limite da área. Este trabalho prevê testes com pacientes diabéticos em uso real, calçados, em condições diárias: cenário ainda não coberto de forma sistemática pela literatura.



## 7. CONCLUSÃO

Este trabalho propõe uma arquitetura de baixo custo tecnicamente viável para o monitoramento preventivo do pé diabético no contexto do SUS.

---

**Palmilha instrumentada** - protótipo com FSR, DHT22 e ESP32 construído e validado em bancada, com comunicação BLE estável e leituras com baixa variação.

**Aplicativo móvel** - interface HTML5 desenvolvida, com mapa do pé, alertas configuráveis e visualização em tempo real validados em bancada.

**Modelo preditivo** - especificado e fundamentado na literatura.